

算法设计与分析期中综合练习

2025.4.1

分治算法

1. 数组逆序对问题

题目描述：给定一个数组，求数组中的逆序对数量。逆序对是指数组中两个元素的顺序与升序相反，即对于数组 a ，如果 $i < j$ 且 $a[i] > a[j]$ ，则 $(a[i], a[j])$ 是一个逆序对。例如，数组 $[3, 1, 2]$ 的逆序对有 $(3, 1)$ 和 $(3, 2)$ ，共 2 个。

2. 快速幂问题

题目描述：计算 a 的 n 次幂，要求使用分治算法提高效率。例如，计算 2 的 5 次幂，即 $2^5 = 32$ 。

3. 多数元素问题

题目描述：给定一个大小为 n 的数组，找到其中的多数元素。多数元素是指在数组中出现次数大于 $\lfloor n/2 \rfloor$ 的元素。

动态规划算法

1. 最长上升子序列问题

题目描述：给定一个整数数组，求数组中的最长上升子序列的长度。例如，数组 $[10, 9, 2, 5, 3, 7, 101, 18]$ 的最长上升子序列是 $[2, 3, 7, 101]$ ，长度为 4。

2. 编辑距离问题（莱文斯坦距离）

题目描述：给定两个字符串 $word1$ 和 $word2$ ，计算将 $word1$ 转换为 $word2$ 所使用的最少操作数。可以进行的操作有：插入一个字符、删除一个字符、替换一个字符。例如， $word1 = "horse"$ ， $word2 = "ros"$ ，最少操作数为 3（将 'h' 替换为 'r'，删除 'o'，删除 's'）。

3. 完全背包问题

题目描述：有 n 种物品和一个容量为 W 的背包，每种物品都有无限件可用。第 i 种物品的重量是 $wt[i]$ ，价值是 $val[i]$ 。求解将哪些物品装入背包可使这些物品的重量总和不超过背包容量，且价值总和最大。

贪心算法

1. 找零问题

题目描述：假设硬币有 1 分、5 分、10 分、25 分四种面额，要找给顾客 n 分钱，求使用硬币数量最少的找零方案。例如，要找 36 分钱，最少需要 1 个 25 分、1 个 10 分和 1 个 1 分的硬币。

2. 区间合并问题

题目描述：给出一个区间的集合，请合并所有重叠的区间。

示例：

`intervals = [[1,3],[2,6],[8,10],[15,18]]`

答案：

`[[1,6],[8,10],[15,18]]`

3. 拼接最大数字

题目描述：给定一个非负整数数组 $nums$ ，将数组中所有数字拼接起来排成一个数，打印能拼接出的最大数字。

输入：

`nums = [3, 30, 34, 5, 9]`

输出："9534330"